

Universidade Federal do Espírito Santo
Programa de Pós-Graduação em Economia (PPGEco-UFES)

Guia Dissertativo — Prova 2

Macroeconomia I — 2026

O contexto de cada bloco, em prosa:
Consumo · Investimento · Inflação e Política Monetária · Política Fiscal

Baseado em Romer (2012), caps. 8, 9, 11 e 12,
nas Aulas 10–13 e na Lista 3 (2026) com sua chave oficial

Para que serve este guia. Os outros materiais da P2 dizem *o que* responder (guia de conteúdo), treinam *o formato* (simulado) e ajudam a *gravar* (decoreba). Este aqui responde à pergunta que sobra: *por que essas teorias existem e como elas se encaixam?* Cada bloco é contado como uma história — o problema que motivou a teoria, a solução proposta, o teste empírico e a ponte para o bloco seguinte. É leitura corrida, sem itens para julgar: o objetivo é que, ao chegar numa afirmativa de prova, você reconheça *de que capítulo da história* ela saiu.

Sumário

Introdução: onde a P2 se encaixa no curso	2
1 Bloco I — Consumo: da regra de bolso keynesiana ao consumidor que olha o futuro (Romer, cap. 8)	2
1.1 O problema: a função consumo de Keynes e suas duas vidas	2
1.2 A solução de Friedman: renda permanente	3
1.3 Hall: se Friedman está certo, o consumo é imprevisível	3
1.4 Campbell e Mankiw: o teste e o meio-termo	4
1.5 Juros, poupança e a elasticidade que decepçiona	4
1.6 Além da renda permanente: precaução e liquidez	4
2 Bloco II — Investimento: por que existe uma teoria do q (Romer, cap. 9)	5
2.1 O problema: sem fricção, não há teoria do investimento	5
2.2 A solução: custos de ajuste convexos e o valor q	5
2.3 A dinâmica: dois loci e uma sela	6
2.4 Choques: permanente vs. transitório e o acelerador	6
3 Bloco III — Inflação e Política Monetária: da moeda à regra de juros (Romer, cap. 11)	7
3.1 O problema: de onde vem a inflação	7
3.2 O longo prazo: Fisher, neutralidade e o salto do nível de preços . . .	7
3.3 O curto prazo: efeito liquidez	8
3.4 A estrutura a termo: onde curto e longo prazo se encontram	8
3.5 Por que combater a inflação: os custos	8
3.6 A resposta institucional: a regra de Clarida, Galí e Gertler	9
4 Bloco IV — Déficits e Política Fiscal: a aritmética que as expectativas fecham (Romer, cap. 12)	9
4.1 O problema: déficits persistentes num mundo que envelhece	10
4.2 A aritmética: restrição orçamentária e solvência	10
4.3 Equivalência ricardiana: o consumidor de Friedman encontra o governo	10

4.4	Expectativas no limite: contrações expansionistas e crises autorrealizáveis	11
5	Fecho: o mapa que costura os quatro blocos	12

Introdução: onde a P2 se encaixa no curso

A primeira prova do curso percorreu os grandes modelos de *equilíbrio agregado*: crescimento no longo prazo (Solow, RCK, Diamond), flutuações reais (RBC) e os microfundamentos da rigidez nominal (Lucas, Fischer, Taylor, Calvo). Nesses modelos, consumo e investimento aparecem como *resultados* do equilíbrio geral, e as políticas monetária e fiscal aparecem como choques ou parâmetros.

A segunda prova inverte o zoom. Os capítulos 8 e 9 de Romer abrem a caixa dos dois grandes componentes privados da demanda agregada e perguntam: *de onde vem, afinal, a decisão de consumir e a decisão de investir?* A resposta, nos dois casos, tem a mesma espinha dorsal — um agente otimizador que olha para o **futuro esperado** e traz fluxos a **valor presente**. Os capítulos 11 e 12 fazem a mesma pergunta para o governo: *o que a política monetária consegue (e não consegue) fazer com a inflação e os juros, e o que a política fiscal consegue (e não consegue) fazer com a demanda e a dívida?* De novo, a resposta gira em torno de expectativas: inflação *esperada*, superávits *esperados*, credibilidade.

O fio condutor da P2

Os quatro blocos são variações de um único princípio: **decisões de hoje dependem de fluxos futuros esperados, descontados a valor presente.**

- Consumo: renda futura esperada (renda permanente);
- Investimento: lucros futuros esperados (q de Tobin);
- Política monetária: inflação futura esperada (Fisher, estrutura a termo, regra forward-looking);
- Política fiscal: superávits futuros esperados (solvência, equivalência ricardiana).

Quem entende esse fio consegue deduzir a maior parte das afirmativas da prova, mesmo sem tê-las decorado.

1. Bloco I — Consumo: da regra de bolso keynesiana ao consumidor que olha o futuro (Romer, cap. 8)

1.1. O problema: a função consumo de Keynes e suas duas vidas

A macroeconomia do pós-guerra herdou de Keynes (1936) uma função consumo deliberadamente simples: o consumo agregado responde de forma estável à renda

disponível *corrente*. Essa hipótese era o coração do multiplicador keynesiano — se o consumo responde mecanicamente à renda, todo choque de gasto se amplifica — e funcionava bem como descrição de curto prazo. O problema apareceu quando os dados foram olhados em horizontes distintos: em séries *curtas* e em cortes de famílias, a propensão a consumir estimada é baixa; em séries *longas* e agregadas, aproxima-se de 1. Uma teoria em que o consumo é função estável da renda corrente não explica por que a mesma regressão dá números tão diferentes conforme a janela de tempo.

1.2. A solução de Friedman: renda permanente

Modigliani e Brumberg (1954) e Friedman (1957) resolveram o quebra-cabeça mudando a pergunta. O consumidor relevante não olha o contracheque do mês; ele maximiza utilidade ao longo da vida, sujeita ao total de recursos que espera ter. No caso mais simples — utilidade aditiva $\sum_t u(C_t)$ com $u' > 0$, $u'' < 0$, juros e desconto nulos e restrição $\sum_t C_t \leq A_0 + \sum_t Y_t$ — a condição de primeira ordem do Lagrangiano iguala $u'(C_t) = \lambda$ em todos os períodos, e como a utilidade marginal é decrescente, o consumo ótimo é *constante*:

$$C_t = \frac{1}{T} \left(A_0 + \sum_{\tau=1}^T Y_{\tau} \right).$$

O lado direito é a **renda permanente**: a fração $1/T$ dos recursos de vida inteira. O que sobra da renda corrente — a diferença entre ela e a permanente — é **renda transitória**, e vai para a poupança, não para o consumo. Daí as duas implicações que organizam todo o bloco: um ganho *transitório* de renda mexe no consumo em apenas $1/T$ (por isso um corte de impostos temporário tem pouco efeito); um ganho *permanente* mexe praticamente um-para-um. E o padrão temporal da renda, irrelevante para o consumo, torna-se o determinante central da *poupança*: o agente poupa quando a renda corrente excede a permanente, exatamente para suavizar o consumo.

A teoria explica de quebra o paradoxo das regressões. Se o consumo responde à renda permanente e a renda corrente é a soma $Y = Y^P + Y^T$, o coeficiente de uma regressão de C sobre Y é $\hat{b} = \text{VAR}(Y^P) / [\text{VAR}(Y^P) + \text{VAR}(Y^T)]$: perto de 1 quando a variância permanente domina (séries longas), bem abaixo de 1 quando a transitória pesa (séries curtas). Keynes e Friedman deixam de ser rivais e viram casos do mesmo modelo em horizontes diferentes — e é por isso que a chave da lista trata a previsão keynesiana como *caso particular* da renda permanente.

1.3. Hall: se Friedman está certo, o consumo é imprevisível

Vinte anos depois, Hall (1978) extraiu da renda permanente uma consequência que ninguém tinha notado, incorporando *incerteza* e expectativas racionais. Se o consumidor já usa hoje toda a informação disponível para estimar sua renda permanente (com utilidade quadrática, o chamado “equivalente-certeza”), então o consumo de hoje já embute tudo o que se sabe — e a condição de otimização vira $C_t = \mathbb{E}_t[C_{t+1}]$, ou seja,

$$C_t = C_{t-1} + e_t,$$

um **passeio aleatório**. As variações do consumo só podem vir de *informação nova* sobre a renda permanente, por construção imprevisível. O ponto sutil — cobrado em prova — é a direção do argumento: o consumo é imprevisível *porque* os agentes usam toda a informação, e não porque a ignorem. A previsão é radical e testável: nenhuma variável conhecida em $t - 1$ deveria prever a variação do consumo em t .

1.4. Campbell e Mankiw: o teste e o meio-termo

Campbell e Mankiw (1989) transformaram a previsão de Hall em um teste com alternativa explícita: suponha que uma fração λ dos consumidores simplesmente gasta a renda corrente (“regra de bolso” keynesiana) e o restante $(1 - \lambda)$ segue Hall. A regressão

$$C_t - C_{t-1} = \lambda(Y_t - Y_{t-1}) + (1 - \lambda)e_t$$

não pode ser estimada por MQO — a variação da renda é endógena, correlata ao erro —, então os autores usaram **variáveis instrumentais**, com dados trimestrais americanos de 1953 a 1986. O resultado organizou a literatura: λ estatisticamente significativo (Hall é rejeitado *em parte*), mas bem abaixo de 1, em torno de 0,5 (a rejeição *plena* do passeio aleatório exigiria $\lambda = 1$). A leitura da chave oficial é a de uma **explicação híbrida**: metade das famílias à la Keynes, metade à la Friedman–Hall. Guarde esse λ : ele reaparece no Bloco IV, porque famílias que gastam a renda corrente são exatamente as que *quebram* a equivalência ricardiana.

1.5. Juros, poupança e a elasticidade que decepçiona

Com taxa de juros positiva, a otimização gera a equação de Euler

$$\frac{C_{t+1}}{C_t} = \left(\frac{1+r}{1+\rho} \right)^{1/\theta} :$$

se $r > \rho$, vale a pena adiar consumo e a trajetória é crescente; se $r < \rho$, a impaciência vence e o consumo declina. A sensibilidade dessa escolha à taxa de juros é $1/\theta$ — a elasticidade de substituição intertemporal. A teoria prevê, portanto, relação *positiva* entre juros reais e crescimento do consumo. A evidência, porém, decepçiona: Hansen e Singleton (1983), Hall (1988b) e os próprios Campbell e Mankiw encontram pouquíssimo poder explicativo dos juros. A conciliação canônica — e a resposta da chave da lista — não abandona o modelo: atribui o resultado a um θ *alto* (aversão ao risco elevada, EIS baixa). O canal existe, mas é fraco porque o consumidor típico não topa realocar consumo no tempo por causa de juros.

1.6. Além da renda permanente: precaução e liquidez

Dois refinamentos fecham o bloco, ambos motivados por fatos que a HRP pura não explica. O primeiro é a **poupança precaucional**: com utilidade não-quadrática (terceira derivada positiva — *prudência*), incerteza importa por si só. A aproximação vista em aula, $\mathbb{E}[g^c] \simeq \frac{1}{2}(\theta + 1)\text{VAR}(g^c)$, diz que mais incerteza sobre o crescimento do consumo induz mais poupança hoje e, com ela, crescimento esperado maior do

consumo amanhã — o coeficiente $(\theta + 1)$ é a prudência relativa, não a aversão ao risco. O paradoxo é que o modelo prevê poupança alta e *as famílias poupam pouco*: esse é o puzzle, e a saída de Carroll (1992, 1997) é combinar o motivo precaucional com uma taxa de desconto subjetiva *alta*, que “age para diminuir a poupança, compensando o efeito do motivo precaucional”.

O segundo refinamento são as **restrições de liquidez**: a HRP supõe que a família toma emprestado à mesma taxa a que aplica, mas na prática crédito é caro e racionado. Restrições elevam a poupança de duas formas — quando estão ativas, forçam consumo menor; e, como enfatiza Zeldes (1989), mesmo *inativas* hoje elas reduzem o consumo corrente se puderem vir a prender no futuro (evidência em Gross e Souleles, 2002). Note o padrão: de novo, é a *expectativa* (de restrição futura) que move a decisão presente.

Síntese do Bloco I — a história em cinco frases

Keynes ligou consumo à renda corrente; os dados de longo prazo desmentiram. Friedman religou o consumo aos *recursos de vida inteira*, explicando as duas propensões com uma única fórmula. Hall levou a lógica ao limite: com expectativas racionais, o consumo vira passeio aleatório. Campbell e Mankiw mediram o meio-termo: $\lambda \approx 0,5$ de regra de bolso, o resto otimizador. Juros movem consumo em teoria, pouco na prática (θ alto); e incerteza e crédito caro completam o quadro — poupança precaucional (anulada pela impaciência, diz Carroll) e restrições de liquidez que agem até por antecipação.

2. Bloco II — Investimento: por que existe uma teoria do q (Romer, cap. 9)

2.1. O problema: sem fricção, não há teoria do investimento

O investimento é o componente mais volátil da demanda agregada — nos dados brasileiros mostrados em aula, a FBCF oscila muito mais que o consumo — e, ao mesmo tempo, é o que liga o curto prazo ao longo prazo, pois acumula o capital dos modelos de crescimento da P1. Mas há um problema conceitual logo na partida: num mundo sem fricções, em que a firma aluga capital até o produto marginal igualar o custo de uso, o *estoque* desejado de capital fica bem definido, mas a *taxa* de investimento não — qualquer diferença entre estoque atual e desejado seria fechada instantaneamente, e o investimento “saltaria”. Para existir uma teoria do investimento como fluxo suave, é preciso que ajustar o capital seja *custoso*.

2.2. A solução: custos de ajuste convexos e o valor q

Romer introduz então custos de ajuste convexos — $C(0) = 0$, $C'(0) = 0$, $C'' > 0$: instalar capital rápido demais custa mais que proporcionalmente. A firma maximiza

o valor presente dos lucros,

$$\Pi = \int_0^{\infty} e^{-rt} [\pi(K)k - I - C(I)] dt,$$

em que os lucros unitários $\pi(K)$ caem com o capital *da indústria* ($\pi' < 0$: mais oferta derruba o preço relativo do produto). Da condição de primeira ordem nasce o objeto central do capítulo:

$$1 + C'(I_t) = q_t,$$

a firma investe até o custo total de adquirir capital — preço de compra (normalizado em 1) *mais* custo marginal de ajuste — **igualar** o valor de uma unidade adicional de capital, q . A palavra importa: igualar, nunca “superar”; se o valor superasse o custo, haveria lucro na margem e a firma investiria mais. Agregando, $\dot{K} = f(q)$ com $f(1) = 0$: o capital da indústria cresce quando $q > 1$, encolhe quando $q < 1$.

A intuição de Tobin (1969) é anterior ao formalismo e mais geral: q — o valor de mercado do capital relativo ao seu custo de reposição — é uma *estatística suficiente* para a decisão de investir. Tudo o que importa sobre o futuro (demanda, tecnologia, juros, risco) já está precificado em

$$q(t) = \int_0^{\infty} e^{-rt} \pi(K(t)) dt,$$

o valor presente dos lucros marginais futuros. Daí as três estáticas comparativas da chave da lista: q *sobe* com produto esperado maior (fluxos de caixa maiores), *cai* com juros esperados maiores (desconto maior — e o que importa é a *estrutura* de juros, em particular os longos), e *cai* com o capital da indústria (lucros marginais decrescentes).

2.3. A dinâmica: dois loci e uma sela

A evolução de q obedece a $\dot{q} = rq - \pi(K)$ — o ganho de capital necessário para o dono do ativo aceitar carregá-lo deve cobrir a diferença entre o custo de oportunidade rq e o dividendo $\pi(K)$. No plano $q \times K$, isso desenha o diagrama de fases: o locus $\dot{K} = 0$ é a reta $q = 1$; o locus $\dot{q} = 0$ é a curva decrescente $q = \pi(K)/r$. O equilíbrio E é ponto de **sela**: dado o capital inicial, só um valor de q coloca a indústria na trajetória convergente; qualquer outro leva a caminhos explosivos incompatíveis com otimização. Os quadrantes noroeste e sudeste contêm os braços da sela (convergem); nordeste e sudoeste divergem — é do sudoeste que sai o item favorito do professor: com K muito baixo ($\pi(K)$ alto) e q muito baixo (rq pequeno), $\dot{q} = rq - \pi(K) < 0$ e o q *cai ainda mais*. A situação da Q5 da lista é o quadrante noroeste: $q > 1$ (capital crescendo) com q abaixo do que os lucros correntes sugerem (“pessimismo quanto ao futuro”, $\dot{q} < 0$) — e o vetor resultante desce pela sela rumo a E .

2.4. Choques: permanente vs. transitório e o acelerador

O aparato paga dividendos na estática comparativa. Um aumento *permanente* do produto desloca o locus $\dot{q} = 0$ para fora; como o capital não salta, quem salta é o q — e o investimento sobe até que a acumulação derrube o preço relativo do

produto e os lucros, devolvendo q a 1 num equilíbrio com mais capital. Um aumento *transitório* produz a mesma cena em miniatura: os investidores sabem que os lucros extras duram pouco, o salto de q é menor e o efeito sobre o investimento é **menor** — **mas nunca nulo** (o valor presente dos lucros muda pouco, não zero). Uma queda *permanente* dos juros eleva $q = (1/r)\pi(K)$ para cada K (e torna a curva mais inclinada), levando o equilíbrio a um estoque de capital maior. E o modelo racionaliza o velho **acelerador**: o investimento é alto quando o produto *acabou de subir* — não quando está alto há muito tempo —, porque é a subida recente que encontra o capital defasado e o q acima de 1.

Síntese do Bloco II — a história em quatro frases

Sem custos de ajuste, o investimento saltaria e não haveria o que estudar; com custos convexos, investir vira decisão de fluxo. A regra da firma é investir até o custo de aquisição *igualar* o valor do capital: $1 + C'(I) = q$. O q de Tobin resume o futuro — valor presente dos lucros marginais, subindo com produto esperado e caindo com juros longos e com o capital da indústria. A dinâmica é de sela: q salta, capital ajusta devagar, e choques permanentes movem mais que transitórios (que movem pouco, nunca nada).

3. Bloco III — Inflação e Política Monetária: da moeda à regra de juros (Romer, cap. 11)

3.1. O problema: de onde vem a inflação

O capítulo abre com a pergunta que organiza tudo: *há um viés inflacionário na política monetária?* Antes de responder, é preciso saber o que determina o nível de preços. O ponto de partida é o equilíbrio do mercado monetário, $M/P = L(i, Y)$ com $L_i < 0$ e $L_Y > 0$, que invertido dá $P = M/L(i, Y)$: os preços sobem com mais moeda, com juros nominais maiores (que reduzem a demanda por encaixes) e com produto *menor* (que também a reduz — cuidado com o sinal, que o professor adora inverter). Mas, para a inflação de longo prazo, um desses fatores domina os demais: só o **crescimento da oferta monetária** é capaz de gerar aumentos *persistentes* de preços — juros e produto produzem efeitos de nível, limitados. A evidência de corte internacional mostrada em aula (97 países, 1980–2006) exhibe relação clara e forte entre crescimento monetário médio e inflação média.

3.2. O longo prazo: Fisher, neutralidade e o salto do nível de preços

Com preços plenamente flexíveis, a moeda é neutra: produto e juro real ficam em $\bar{Y}$ e $\bar{r}$, e a identidade de Fisher $i = r + \pi^e$ transfere toda a inflação esperada para o juro *nominal* (efeito Fisher). Esse arcabouço produz um dos resultados mais elegantes

do capítulo: um aumento permanente da taxa de *crescimento* da moeda eleva π^e , eleva i , reduz a demanda por moeda real — e, como M não salta, é o *nível de preços* que salta para cima no anúncio, com M/P menor dali em diante. O espelho exato — uma *redução* permanente do crescimento monetário, com queda descontínua de P , de π^e e de i e *aumento* do estoque real de moeda — foi gabarito da P2 2021. A lição de contexto: com preços flexíveis, desinflar é indolor; todo o custo da desinflação vem da rigidez.

3.3. O curto prazo: efeito liquidez

Na prática, o efeito imediato de uma expansão monetária é *reduzir* os juros nominais curtos — o **efeito liquidez**. Com preços rígidos, mais moeda nominal é mais moeda *real*; para o mercado monetário reequilibrar, o juro real (e o nominal) cai, e o produto sobe. Se o efeito taxa-real domina o efeito inflação-esperada, a taxa nominal cai no curto prazo — e sobe no longo, quando os preços aceleram e π^e se ajusta. O contraste entre as duas cadeias (curto: $\uparrow M/P$, $\downarrow r$, $\downarrow i$, $\uparrow Y$; longo: $\uparrow \pi^e$, $\uparrow i$, $\downarrow M/P$) é o mapa mental do bloco: a mesma expansão monetária tem sinais *opostos* sobre o juro nominal conforme o horizonte.

3.4. A estrutura a termo: onde curto e longo prazo se encontram

Como a política monetária controla juros *curtos*, mas consumo e investimento (o q do Bloco II!) respondem a juros *longos*, a ponte entre política e economia real é a **estrutura a termo**. Por arbitragem, a taxa de um título de n períodos é a *média* das taxas curtas esperadas mais um prêmio:

$$i_t^n = \frac{i_t^1 + \mathbb{E}_t i_{t+1}^1 + \cdots + \mathbb{E}_t i_{t+n-1}^1}{n} + \theta_{nt}$$

— nunca n vezes a taxa curta, como propõe o distrator clássico. Pela teoria das expectativas, o que move as taxas longas são as *expectativas das curtas futuras*, não o prêmio. Junte isso ao efeito liquidez e a conclusão dos slides se monta sozinha: uma expansão monetária tende a *derrubar as taxas curtas e subir as longas* — pois o mercado antecipa a inflação futura e os juros que virão com ela. Eis o canal completo: política monetária $\rightarrow$ expectativas $\rightarrow$ juros longos $\rightarrow q$ de Tobin $\rightarrow$ investimento.

3.5. Por que combater a inflação: os custos

Se moeda é neutra no longo prazo, por que inflação é um problema? O capítulo lista os custos: o esforço de economizar encaixes (“sola de sapato”), distorções de preços relativos e má alocação, a distorção do sistema tributário — que Feldstein (1997) mostra ser *regressiva*, pois a inflação pesa mais nos alimentos, que pesam mais nos pobres —, perda de eficiência (Bénabou, 1992; Tommasi, 1994), erros de cálculo de famílias e firmas em ambiente inflacionário (Modigliani e Cohn, 1979; Hall, 1984) e, por fim, a associação entre *nível* e *variância* da inflação: inflação alta é inflação

volátil, e ambas desestimulam o investimento de longo prazo por sinalizarem um governo que funciona mal.

3.6. A resposta institucional: a regra de Clarida, Galí e Gertler

O bloco fecha com a resposta moderna à pergunta inicial. Se o viés inflacionário nasce de política discricionária, a solução é uma *regra* sistemática. Clarida, Galí e Gertler (2000) estimam regras da forma

$$i_t = r^n + \mathbb{E}_t[\pi_{t+n}] + \phi_\pi (\mathbb{E}_t[\pi_{t+n}] - \pi^*) + \phi_y \mathbb{E}_t[\ln Y_{t+n} - \ln Y_{t+n}^n],$$

uma extensão *forward-looking* da regra de Taylor (1993): o Banco Central reage à inflação *esperada* e ao hiato *esperado*, ancorado na taxa natural r^n e na meta π^* . O coração analítico é o **Princípio de Taylor**, $\phi_\pi > 1$: só quando o juro nominal responde *mais que proporcionalmente* ao desvio da inflação esperada é que o juro *real* sobe após um choque inflacionário ($\Delta r = \Delta i - \Delta \mathbb{E}\pi > 0$), contraindo a demanda e devolvendo a inflação à meta — política contracíclica que *ancora* expectativas. Com $\phi_\pi < 1$, o juro real não sobe o suficiente, a inflação ganha persistência e as expectativas se desancoram — não é convergência lenta, é não-convergência. No equilíbrio de médio prazo, os termos de desvio zeram e $i = r^n + \pi^*$ — com a calibração vista em aula na linha do Banco Central do Brasil ($r^n = 5\%$, $\pi^* = 3\%$, $\phi_\pi = 1,5$, $\phi_y = 0,3$, $n = 4$ trimestres), um juro nominal de 8%. As funções de resposta a impulso comparadas em aula mostram o princípio em ação: com $\phi_\pi = 1,5$ a inflação volta à meta bem mais rápido do que com $\phi_\pi = 0,7$, ao custo de uma queda maior do produto no curto prazo.

Síntese do Bloco III — a história em cinco frases

Preços vêm do mercado monetário ($P = M/L$), mas inflação *persistente* vem de um lugar só: crescimento da moeda. Com preços flexíveis vale Fisher e a neutralidade — mudanças no crescimento monetário fazem o *nível* de preços saltar. Com rigidez, aparece o efeito liquidez: expansão derruba juros curtos no curto prazo e os sobe no longo. A estrutura a termo (média das curtas esperadas + prêmio) transmite tudo isso aos juros longos — os que importam para o q e o investimento. E a regra forward-looking de Clarida, Galí e Gertler, com $\phi_\pi > 1$, é o mecanismo institucional que ancora as expectativas e mantém a inflação baixa e estável.

4. Bloco IV — Déficits e Política Fiscal: a aritmética que as expectativas fecham (Romer, cap. 12)

4.1. O problema: déficits persistentes num mundo que envelhece

O capítulo 12 parte de fatos, não de teoria: em vários países, déficits orçamentários grandes tornaram-se *sistemáticos*, interrompidos por breves superávits; a demografia — cada vez mais aposentados por trabalhador — pressiona previdência e saúde para as próximas décadas; e a percepção generalizada é de que déficits persistentes reduzem o crescimento e podem terminar em crise. O caso brasileiro apresentado em aula dá concretude: resultado primário médio de $-0,34\%$ do PIB entre 1999 e 2025, déficit nominal médio de $4,5\%$, e dívida bruta que saiu de $\sim 55\%$ do PIB em 2006 para um pico de $\sim 90\%$ em 2020, rondando 75% em 2025 — com a pergunta provocativa do professor: *o Brasil tem operado sob um regime fiscal sustentável?*

4.2. A aritmética: restrição orçamentária e solvência

A âncora analítica é simples e implacável: governos não podem gastar mais que arrecadam *para sempre*. Em valor presente,

$$\int_0^{\infty} e^{-R(t)} [T(t) - G(t)] dt \geq D(0) :$$

o fluxo de **superávits primários** — correntes e *futuros esperados* — precisa cobrir a dívida inicial. Três consequências de contexto. Primeira: solvência não se lê no resultado corrente, que é fração minúscula do lado esquerdo; lê-se nos fluxos *projetados* — por isso dois países com a mesma dívida e saldos correntes diferentes não são, *necessariamente*, um mais arriscado que o outro. Segunda: se o que vale são projeções, então **anúncios, sinalizações, reputação e credibilidade fiscal** são variáveis econômicas de primeira ordem — eles movem as expectativas de superávits futuros que entram na conta dos credores. Terceira: há um caso natural para *regras fiscais*, exatamente como no bloco anterior havia um caso para regras monetárias — regras substituem discrição para ancorar expectativas.

4.3. Equivalência ricardiana: o consumidor de Friedman en- contra o governo

A pergunta seguinte é como o *financiamento* do gasto — tributos hoje ou dívida hoje — afeta a economia. A resposta canônica junta os dois blocos iniciais do curso: no RCK com tributos lump-sum, a restrição das famílias é

$$\int_0^{\infty} e^{-R(t)} C(t) dt \leq K(0) + D(0) + \int_0^{\infty} e^{-R(t)} [W(t) - T(t)] dt;$$

se o governo satisfaz sua restrição com igualdade, o valor presente dos tributos é a dívida inicial mais o valor presente dos gastos — e, substituindo, tanto $D(0)$ quanto a trajetória de T *desaparecem*:

$$\int_0^{\infty} e^{-R(t)} C(t) dt \leq K(0) + \int_0^{\infty} e^{-R(t)} W(t) dt - \int_0^{\infty} e^{-R(t)} G(t) dt.$$

Só o valor presente dos **gastos** restringe as famílias. É a **equivalência ricardiana**: dado G , trocar tributos por dívida não muda consumo nem investimento ($I = Y - C - G$) — um corte de impostos hoje é renda *transitória* que o consumidor de Friedman–Hall, antevendo os tributos futuros embutidos na restrição do governo, simplesmente *poupa*. Note como o resultado é o Bloco I aplicado: quem entendeu por que renda transitória vai para a poupança já sabe por que a equivalência vale. E também por que ela *falha na prática*: a fração $\lambda \approx 0,5$ de Campbell–Mankiw — famílias que gastam a renda corrente, por regra de bolso ou restrição de liquidez — consome parte do corte de impostos, devolvendo à política fiscal um efeito real que o modelo puro nega.

4.4. Expectativas no limite: contrações expansionistas e crises autorrealizáveis

Se expectativas fecham a conta fiscal, elas podem produzir resultados que parecem paradoxais. **Contrações fiscais expansionistas**: Giavazzi e Pagano (1990) documentam que os pacotes de consolidação da Dinamarca e da Irlanda nos anos 1980 foram seguidos de *booms de consumo*, e atribuem o resultado a efeitos via expectativas. Os canais, listados em aula, são quatro: menos gasto corrente e esperado reduz juros correntes e esperados; menos tributos futuros significam menos distorções e mais renda futura (lado da oferta); a consolidação reduz a probabilidade percebida de crise; e renda futura esperada maior eleva consumo corrente (Bloco I) e investimento via q (Bloco II) — Bertola e Drazen (1993), Perotti (1999). Alesina e Perotti (1997) acrescentam que a *composição* decide: ajustes baseados em cortes de gastos com emprego público e transferências tendem a durar e a expandir; ajustes baseados em aumentos de tributos, em geral, não — os multiplicadores fiscais diferem conforme a composição.

No sentido oposto, as mesmas expectativas podem destruir: nos modelos de **crises de dívida** inspirados em Calvo (1988) e Cole e Kehoe (2000), a crise é *induzida por expectativas* — dívida alta leva credores a exigir retornos maiores, juros maiores pioram a dinâmica fiscal e reduzem as receitas futuras esperadas, o que torna o default mais provável e valida o medo inicial. É a profecia autorrealizável fiscal: o mesmo país, com os mesmos fundamentos, pode estar num equilíbrio bom ou ruim conforme o que os credores *acreditam*.

Síntese do Bloco IV — a história em quatro frases

Déficits persistentes e demografia tornam a aritmética fiscal inescapável: em valor presente, superávits primários esperados devem cobrir a dívida — e por isso solvência é questão de *expectativas*, não de resultado corrente. Dado o gasto, a forma de financiamento é irrelevante (equivalência ricardiana): o consumidor otimizador poupa o corte de impostos; a fração keynesiana de Campbell–Mankiw é o que devolve efeito real à política fiscal. Consolidações podem expandir (Dinamarca/Irlanda), sobretudo cortando gastos (Alesina–Perotti), porque melhoram juros, oferta e risco esperados. E a mesma força pode condenar: crises de dívida são profecias autorrealizáveis — dívida alta, retorno exigido alto, default provável.

5. Fecho: o mapa que costura os quatro blocos

Releia agora o fio condutor da introdução com os blocos preenchidos. O **consumidor** do cap. 8 decide olhando a renda futura esperada; a **firma** do cap. 9 decide olhando os lucros futuros esperados, resumidos no q ; o **Banco Central** do cap. 11 só controla o presente — juros curtos —, mas o que a economia sente são os juros longos, que são expectativas de juros curtos futuros; e o **Tesouro** do cap. 12 é solvente ou insolvente conforme os superávits que os credores *esperam* dele. Em cada bloco, a política econômica eficaz é a que administra expectativas: a regra de Clarida com $\phi_\pi > 1$ ancora a inflação esperada; anúncios fiscais críveis ancoram os superávits esperados; e os dois fracassos simétricos — desancoragem inflacionária com $\phi_\pi < 1$, crise de dívida autorrealizável com credibilidade perdida — são o mesmo acidente em moedas diferentes.

Para a prova em formato V/F, esse mapa tem uso prático imediato: quase toda afirmativa falsa viola o fio condutor de um jeito reconhecível — troca esperado por corrente (solvência “pelos resultados correntes”), troca o horizonte (juros curtos, e não longos, mandando no q), inverte a direção da expectativa (consumo previsível, famílias que ignoram informação), ou nega o valor presente (transitório com efeito de permanente, ou efeito “nulo”). Quando bater a dúvida, pergunte: *esta frase respeita a lógica de valor presente e expectativas que costura o curso?* Se não respeita, provavelmente é o distrator.

Trilha final de estudo (ordem sugerida)

1. Leia este guia de ponta a ponta (uma sentada, ~40 min): é o contexto;
2. Estude `lista_III/guia_p2_2026.pdf` bloco a bloco: são as respostas oficiais;
3. Faça `provas/p2_simulado_2026.pdf` cronometrado: é o formato;
4. Nas últimas 48h, rode `lista_III/decoreba_vf_p2_2026.pdf`: são os reflexos.